중앙대학교 소프트웨어학부 캡스톤디자인 2026

캡스톤디자인 멘토링 보고서 (2 차)

팀 기본 정보

분반	조원 명단	멘토	멘토링 일시
2 분반	이지호, 박상우, 박민서	고은송	2026년 10월 6일
프로젝트 주제명	시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스		

교수님 피드백 결과 및 반영 계획

교수님 피드백 결과

❍ **면담 주제**

❑ 별도 면담 없이, 1차 산업체 멘토링 결과 발표 자리에서 함께 피드백을 받음

❍ **면담에서 문의한 내용**

❑ 별도로 문의한 내용은 없음

❍ **교수님 질문과 피드백**

❑ 구현 상의 어려움을 짚으심. 이 주제는 단기 캡스톤으로 진행하기에는 난이도가 높음

❑ 구현이 실패했을 때의 경우를 미리 생각해 둘 것

교수님 피드백 반영 계획

❍ **피드백 1: 단기 캡스톤으로는 높은 구현 난이도**

❑ **답변:** 범위를 난이도 순으로 나눠 가장 쉬운 단계부터 동작시킴. 중간 데모는 "실내에서 멈춘 장애물 1개를 공간음향으로 안내"로 좁히고, 실외·움직이는 장애물·신호등은 최종 데모로 미룸. 가장 어려운 깊이·위치 추정은 직접 만들지 않고 ARCore를 썼고, PC에서 녹화 재생과 합성 장면으로 시험해 8일 만에(10월 3일) 중간 데모 산출물을 만듦

❑ **반영 계획:** 고치기 전에 정답 대입(각 처리 단계의 출력을 줄자로 잰 정답으로 바꿔 넣어 오류가 생기는 단계를 찾는 방법)으로 원인을 먼저 가리고, 작은 수정으로 큰 효과를 내는 곳부터 고침. 프로포절 대비 범위는 표 1과 같음

표 1. 프로포절 대비 범위

프로포절의 기능	지금(9주차)	최종 데모(14주)
위치·돌출부 공간음향 안내	실내의 멈춘 장애물 1개(중간 데모)	실외 보행, 사람 등 움직이는 장애물 추적
대표점 비교(중심점·최근접 표면·이동 범위)	통로 안 최근접 표면 채택(유일하게 정지 신호 누락 0건)	—
동시 공간음향 3~4개	2개(정지 신호 우선)로 구현	실외 여러 장애물에서 확인
신호·공간 의미의 음성 안내	미착수	가능하면 신호등 상황 인식 시연

교수님 피드백 반영 계획

물체 인식·물성 음색	보류(1차 멘토링에서 필요성 의문)	범위 밖
실제 사용자 비교 평가	제외(실외 데모 구현에 집중)	범위 밖

❍ **피드백 2: 실패했을 때의 경우**

- ❑ **답변:** 개선이 실패해도 중간 데모 산출물로 돌아갈 수 있게 개발함. 새 방법은 모두 꺼둘 수 있는 설정으로 넣고, 안전 기준(정지 거리 1 m 안에 들어온 장애물에 정지 신호를 한 번도 내지 못한 경우 0건)을 지킨 것만 켬
- ❑ **답변:** 프로포절은 처음부터 실내외를 대상으로 했고 서비스의 원래 목적은 실외 보행 보조이므로, 실내 과제가 기대만큼 되지 않더라도 실외를 먼저 하는 쪽으로 범위를 조정함. 실내에서 10분 정도 실시간으로 쓰면 상태 저하(DEGRADED: 정보가 늦어지거나 바닥을 확인하지 못해 안내 품질이 떨어진 상태) 비율이 높아졌지만 실외에서는 거의 나오지 않았음(4 m 넘는 깊이가 많이 버려져 처리할 점이 줄었기 때문으로 봄, 검증 안 함). 물체 추적은 체감상 차이가 없었음
- ❑ **반영 계획:** 최종 데모를 실외 보행으로 정함. 내려가는 계단·연석은 아직 감지하지 못하므로(멘토링 논의 사항 4) 최종 데모 범위에 넣지 않음

멘토링 결과 및 반영 계획

멘토링 결과

❍ **논의 안건**

- ❑ 중간 데모 산출물(실내에서 멈춘 장애물 1개를 공간음향으로 안내)을 바탕으로 막힌 문제와 범위를 논의함. 사전에 범위를 장소·장애물 종류·안정성으로 나누고 질문 8개를 준비함
- ❑ 새 기능 제안보다 지금 막힌 문제의 원인과 해결 방향을 함께 찾는 방식으로 진행됨. 이슈 10개를 구현(A~G), 범위(H·I), 차후(J)로 정리함

❍ **멘토에게 문의한 내용**

- ❑ **기술:** 복셀 지도(5 cm 칸 3D 장애물 지도)가 실제와 다르게 그려짐, 진행 방향과 카메라 방향의 분리 필요 여부(Q1). 복셀 지도로 바닥면과 장애물 구분(Q2). 공간음향의 약한 높이 표현(Q3). 발열로 10분 뒤 지연 300 ms 초과(Q4)
- ❑ **일정·사용 조건:** 정확성이 부족할 때의 범위 축소(Q5), 폰을 계속 들어야 하는 문제(Q6), 이어폰의 주변 소리 차단(Q7), 친숙한 길과 낯선 길(Q8)

❍ **멘토의 질문과 피드백**

- ❑ **A 지도 오차:** 오차가 어디서 생기는지, 걸을수록 쌓이는 누적 오차인지부터 테스트할 것
- ❑ **B 높이 표현:** 위쪽은 높은 주파수, 아래쪽은 낮은 주파수로 음색을 바꿀 것
- ❑ **C 사용성:** 하네스 착용은 흔들림·발열 문제가 있음. 흰지팡이 대체는 너무 공격적이며 보조 수단으로 둘 것
- ❑ **D 주변 소리:** 오픈형, 골전도, 상용 이어폰의 주변 소리 듣기, 직접 구현의 네 가지 방안
- ❑ **E·F 발열·지연:** 발열은 처리 프레임을 낮추고, 지연은 유선 이어폰으로 대응할 것
- ❑ **G·I 센서·유리:** 단안 카메라 외의 센서, 유리 앞에서의 깊이는 조사가 필요함

멘토링 결과
❑ **H 계단:** 오르는 계단은 구현 가능하지만, 내려가는 계단은 따로 고려해야 함 ❑ **J 상황 인지:** 신호등 등은 영상 검출·분류나 장면 설명(캡셔닝)으로 접근할 차후 과제임 ❑ Q5·Q8은 이번 멘토링에서 다루지 않음(Q5의 대응은 교수님 피드백 2 참고)

멘토링 반영 계획

표 2. 멘토링 이슈별 반영 현황(이슈 기호는 위의 A~J, 괄호는 문의 질문 번호)

이슈	후속 진행	상태
A 지도 오차(Q1)	누적 오차는 작고 지도 모양 오차는 깊이 탓. 옆 벽 오경보 원인인 진행 방향 보정	진행 중
B 높이 표현(Q3)	높이 → 음높이, 거리 → 음량으로 나눈 소리	완료
C 사용성(Q6)	보조 수단으로 정의, 앱 안전 신호 보강	진행 중(하네스 비교 남음)
D·F 이어폰(Q7)	유선 이어폰 유지, 이어폰 시험 방법을 정함	미착수
E 발열(Q4)	지도 처리 빈도 상한 설정	진행 중(기기 측정 남음)
G 다른 센서	센서 추가 없이 ARCore 깊이와 RGB 영상을 씀	완료(결정)
H 계단(Q2)	사각 분석, 바닥 높이 지도 시험, 실외 계단 녹화	진행 중
I·J 유리·상황 인지	신호등 인식은 가능하면 최종 데모에서 시연	미착수

❍ **멘토링 논의 사항 1: 지도 오차와 진행 방향 (A, Q1)**

❑ **멘토 의견:** 오차가 어디서 생기는지, 걸을수록 쌓이는 누적 오차인지부터 테스트할 것

❑ **수행 활동:** 오차를 한 가지씩 더해 가며 재는 녹화 10회를 진행함(10월 7일, 폭 1.04 m 복도, 줄자 정답). 걸을수록 쌓이는 위치 오차는 왕복 약 6 m에서 4 cm·4° 이내로 작았고, 지도 모양 오차의 주원인은 ARCore 깊이였음(물체와 배경 사이의 가짜 점, 물체 뒤 벽이 0.3~0.5 m 가깝게 보임)

❑ **수행 활동:** 정답 대입으로 오류 단계를 가려 고침. 바닥이 안 보이면 장애물을 내지 않던 규칙을 고쳐 문·벽 앞 무음을 24초 → 0초로, 장애물 방향 규칙을 고쳐 방향 불합격(방향 오차 95백분위 6° 초과) 녹화를 걷는 녹화 9회 중 7 → 3회로 줄이고 앱 기본값에 반영함

❑ **수행 활동:** (Q1) 진행 방향은 이미 카메라 방향과 분리돼 있었으나, 옆 벽 오경보(장애물이 없는데 경고음이 난 경우)의 가장 큰 원인이 진행 방향 오차였음(정답 깊이로 바꿔도 걸은 10 m당 5.05건, 진행 방향까지 정답이면 0.30건). 카메라 정면과 이동 방향의 가중 결합, 벽을 길의 경계로 보는 판정으로 옆 벽 오경보를 26 → 9건으로 줄임

❑ **계획 반영:** 현재 앱 기본값의 오경보는 폭 1.04 m 복도에서 걸은 10 m당 약 8.6건으로 아직 많음. 위 두 규칙과 원시 깊이 3상태 복셀 지도(같은 조건 5.0건)는 꺼진 설정이며, 실외 녹화에서 같은 지표로 확인한 뒤 켬

❍ **멘토링 논의 사항 2: 높이 표현 (B, Q3)**

❑ **멘토 의견:** 위쪽은 높은 주파수, 아래쪽은 낮은 주파수로 음색을 바꿀 것

❑ **수행 활동:** 박민서가 방향·거리·높이를 서로 다른 소리 성질로 나눈 소리를 구현함(10월 7일). 방향은 HRTF(소리가 오는 방향을 만드는 머리 전달 함수)로 좌우 위치, 거리는 음량

멘토링 반영 계획

(0.5 m 최대, 3.0 m 최소), 머리 기준 높이는 음높이(−1 m 250 Hz, 0 m 500 Hz, +1 m 1000 Hz)로 나타냄. 이전에는 음높이가 거리를 나타내 높이와 섞였으나, 이제 같은 높이면 같은 음이 나며 앱의 기본 소리가 됨

❑ **계획 반영:** 높이를 몇 단계로 구분해 듣는지에 대한 청취 시험은 남은 과제임

❍ **멘토링 논의 사항 3: 사용성, 주변 소리, 발열·지연 (C~F, Q4·Q6·Q7)**

❑ **멘토 의견:** 하네스는 흔들림·발열 문제가 있고 흰지팡이 대체는 너무 공격적이니 보조 수단으로 둘 것. 차음은 네 가지 이어폰 방안, 발열은 처리 프레임 낮추기, 지연은 유선 이어폰

❑ **수행 활동:** 서비스를 "흰지팡이와 함께 쓰는 보조 수단"으로 정의하고, 지팡이가 놓치는 머리 높이 돌출물과 시야 밖으로 빠진 장애물의 보완을 목표로 둠. 시작 실패·오디오 정지 때 진동과 TalkBack(화면 낭독 기능)으로 알리도록 보강함

❑ **수행 활동:** 발열 대응으로 지도 처리 빈도에 상한을 두는 설정을 만듦. 재생 시험에서 10 Hz는 정보 나이 한도를 지켰고 5 Hz는 넘었음

❑ **계획 반영:** 유선 이어폰을 기준으로 유지함(출력 지연 약 52 ms). 이어폰 비교(오픈형·상용 주변 소리 듣기 → 골전도 → 직접 구현 순), 하네스 비교, 기기 10분 발열 측정은 남은 과제임

❍ **멘토링 논의 사항 4: 계단과 바닥면 (H, Q2)**

❑ **멘토 의견:** 오르는 계단은 구현 가능하지만, 내려가는 계단은 따로 고려해야 함

❑ **수행 활동:** 지금 구현은 내려가는 단차를 구조적으로 보지 못함을 확인함(가슴 높이 카메라의 발밑 약 1.1 m 사각, 계단 한 단보다 큰 바닥 허용치). 위치별 바닥 높이 지도는 평평한 바닥 녹화 15회 중 13회에서 0.1 m 넘는 가짜 단차가 나와 보류함. 박상우가 평지·단차·계단·경사를 분류하는 공간 형태 분석기를 만들고 고칠 점 9가지를 정리함

❑ **수행 활동:** 원시 깊이(ARCore가 다듬기 전의 깊이)는 4.75 m의 먼 바닥도 0.04 m 이내로 들림(다듬은 깊이 0.19 m)을 측정해, 바닥을 미리 버리지 않고 지도를 바닥·벽·물체로 나누는 방향으로 바꿈. 실외 정지 녹화 48회(벽, 연석, 오르막, 오르내리는 계단)를 확보함

❑ **계획 반영:** 단차 감지를 먼저 확보하고, 내려가는 계단의 안내 방식은 그 뒤에 정함

❍ **멘토링 논의 사항 5: 다른 센서, 유리, 상황 인지 (G·I·J)**

❑ **멘토 의견:** 다른 센서와 유리는 조사가 필요하고, 신호등 같은 상황 인지는 차후 과제임

❑ **수행 활동:** 가벼운 RGB 경계 보정으로 캐리어 앞뒤 길이를 1.16 → 0.56 m로 줄임(실제 0.30 m). ToF(거리 측정 센서)는 직접 읽지 않고 ARCore 깊이 기능만 써서 ToF 없는 폰에서도 동작하나, 기준 기기 Galaxy S10 5G는 ARCore가 내부에서 ToF를 함께 쓰므로 ToF 없는 폰의 정확도는 확인하지 않음

❑ **계획 반영:** 센서를 더 붙이지 않음. 학습형 깊이 모델은 미룸(오경보의 가장 큰 원인이 진행 방향이었고, 모델은 S10 실행 시간을 먼저 재야 함). 유리는 미착수, 신호등 상황 인지는 독립된 영상 모듈로 만들어 가능하면 최종 데모에서 시연함

진행상황

진행상황

❍ **중간 데모 산출물 (9월 26일~10월 3일)**

❑ 1차 보고 이후 사용자 모드(두 번 탭·길게 누르기, TalkBack)를 마무리하고 대표점 3방식을 비교함(표 1)

❑ 10분 연속 동작은 발열로 실패함(3분 뒤 계산 시간 20 → 82 ms, 5분째 시간의 94%가 "확인 불가")

❍ **평가 기반과 오차 분해 (10월 3~9일)**

❑ 평가 GUI(녹화 영상·복셀 지도·앱 소리를 같은 시각에 보고 들음)와 정답 녹화 공유로 폰이 없는 팀원도 같은 입력으로 시험함. 지도 개선 10여 가지로 오경보는 줄었지만 지도 모양이 그대로여서, 판정 기준을 프로포절 검증 항목대로 들리는 안내로 바꿈

❍ **단일 물체 안내 품질 (10월 10~15일)**

❑ 들리는 안내를 9개 항목(방향·거리 오차, 첫 경고·정지 시점, 정지 신호 누락, 경고 놓침, 오경보, 통로 밖 경고, 추적 번호 바뀜)과 목표값으로 채점하고, 정답 대입으로 원인을 가려 고침(멘토링 논의 사항 1)

❍ **장면 지도와 요소 분해 (10월 16~27일)**

❑ 규칙이 폭 1.04 m 복도 하나에 맞춰져 있다는 문제를 보고, 모든 깊이를 같은 처리로 3상태 복셀 지도에 넣은 뒤 바닥·벽·물체로 나누는 방향으로 바꿈. 깊이 오차 모델, 무작위 합성 장면 200개, 거리별 보정 녹화 10회로 수치를 유도함

❍ **역할**

❑ 이지호: 처리 알고리즘 전 단계, 앱, 평가 도구. 박민서: 소리 설계(접근 연속음, 거리·높이 분리 음향). 박상우: 추적 확인 조건, 공간 형태 분석기

❍ **개발 중 발생한 이슈와 분석**

❑ **과적합:** 한 복도·한 기기 녹화로 값을 맞추면 다른 곳에서 틀릴 수 있음 → 상수는 문헌·물리 모형·보정 녹화에서 가져오고, 녹화를 조정용과 확인용으로 나눔

❑ **평가 도구 오류:** 정답 기준 바닥을 시험 대상의 바닥 추정에서 가져온 오류를 찾아, 깊이와 독립된 RGB·카메라 자세 기반 바닥으로 바꾸고 다시 평가함. 이 보고서의 수치는 고친 뒤의 값임

❑ **정보 나이 한도:** 원시 깊이(초당 10장)와 ARCore 지연(약 140 ms) 때문에 정보 나이(깊이 영상이 찍힌 뒤 지난 시간) 300 ms 한도에서 "확인 불가"가 6~35% → 350 ms로 조정(1~3%). 초속 1 m로 걸어도 0.35 m라 정지 거리 1 m 안이며 앱이 이 조건을 검사함

❍ **다음 계획 (지금 9주차. 프로포절의 8~9주 의미 판단·언어 정보 일정은 깊이·지도 개선에 씀)**

❑ **10주:** 실외 보행 녹화(사람 등 움직이는 장애물 포함), 상태 저하·발열 측정, 꺼진 설정의 실외 확인과 기본값 결정

❑ **11~13주:** 움직이는 장애물 추적과 여러 장애물 동시 안내, 가능하면 신호등 인식(모델은 팀 승인 후 추가)

❑ **14주:** 최종 데모: 실외 보행 중 사람 등 움직이는 장애물을 추적해 공간음향으로 안내하고, 가능하면 신호등 상황 인식을 시연함